Resumen de Conclusiones — Experimentos de Almacén (A* vs Dijkstra)

Fuente: Resultados de experimentación conclusiones (análisis de 234 ejecuciones: 39 escenarios × A/Dijkstra × 3 estrategias de recorrido).*

Tabla de Escenarios y Parámetros Experimentales

Escenario	Pasillos finales	Racks	Pedidos	Productos	Pickers
escenario_basico_productos_concentrados	8	3	3	8	2
escenario_basico_productos_dispersos	8	3	3	8	2
escenario_basico_variacion_localizaciones	8	3	3	8	2
escenario_basico_variacion_pasillos	15	3	3	8	2
escenario_basico_variacion_pedidos	8	3	6	8	2
escenario_basico_variacion_pickers_alta_4	8	3	3	8	4
escenario_basico_variacion_pickers_baja_1	8	3	3	8	1
escenario_basico_variacion_productos	8	3	3	16	2
escenario_basico_wave_capacidad_pedidos_1	8	3	3	8	2
escenario_basico_wave_capacidad_pedidos_2	8	3	3	8	2
escenario_basico_wave_capacidad_unidades_3	8	3	3	8	2
escenario_basico_wave_capacidad_unidades_6	8	3	3	8	2
escenario_grande_layout_central_mixto	53	2	240	170	4
escenario_grande_layout_espina_orientaciones_alternadas	55	2	240	170	4
escenario_grande_productos_concentrados	37	2	240	170	4
escenario_grande_productos_dispersos	37	2	240	170	4
escenario_grande_productos_dispersos_pasillos_bloqueados	56	2	40	170	4
escenario_grande_variacion_localizaciones	37	2	240	170	4
escenario_grande_variacion_pasillos	39	2	240	170	4
escenario_grande_variacion_pedidos	37	2	280	170	4
escenario_grande_variacion_pickers_alta_8	37	2	240	170	8
escenario_grande_variacion_pickers_baja_2	37	2	240	170	2
escenario_grande_variacion_productos	37	2	240	340	4
escenario_grande_wave_capacidad_pedidos_20	37	2	240	170	4
escenario_grande_wave_capacidad_pedidos_3	37	2	240	170	4
escenario_grande_wave_capacidad_unidades_10	37	2	240	170	4
escenario_grande_wave_capacidad_unidades_5	37	2	240	170	4
escenario_mediano_productos_concentrados	13	6	8	48	2

Escenario	Pasillos finales	Racks	Pedidos	Productos	Pickers
escenario_mediano_productos_dispersos	13	6	8	48	2
escenario_mediano_variacion_localizaciones	13	6	8	48	2
escenario_mediano_variacion_pasillos	15	6	8	48	2
escenario_mediano_variacion_pedidos	13	6	16	48	2
escenario_mediano_variacion_pickers_alta_4	13	6	8	48	4
escenario_mediano_variacion_pickers_baja_1	13	6	8	48	1
escenario_mediano_variacion_productos	13	6	8	96	2
escenario_mediano_wave_capacidad_pedidos_2	13	6	8	48	2
escenario_mediano_wave_capacidad_pedidos_4	13	6	8	48	2
escenario_mediano_wave_capacidad_unidades_11	13	6	8	48	2
escenario_mediano_wave_capacidad_unidades_22	13	6	8	48	2

Alcance del análisis

- 39 escenarios distribuidos en 3 escalas: 12 básica, 12 mediana, 15 grande.
- Dos algoritmos de camino (A* y Dijkstra) y tres estrategias de recorrido (orden, cercanía, zonas).
- La escala grande agrega dos layouts (central mixto y espina alternada) y un escenario de productos dispersos con pasillo bloqueado.
- Hay 6 ejecuciones con estado *trabajo incompleto* (pasillo bloqueado). Los tiempos dependen del equipo donde se ejecutó el script.

---

1. A* y Dijkstra recorren lo mismo, pero Dijkstra trabaja más

Conclusión. Sobre 117 pares (escenario × estrategia), la diferencia media de distancia entre algoritmos es de -0,06 %; en 111 pares la diferencia es menor a 0,5 %. Pero el costo de cálculo es muy distinto: **Dijkstra expande en promedio 4,3 veces más nodos que A** *y tarda 2,1 veces más en la simulación. Los tiempos totales medios son 139 ms (A)* vs 348 ms (Dijkstra), y los nodos expandidos medios 27.290 vs 157.678. La brecha crece con el tamaño del almacén.





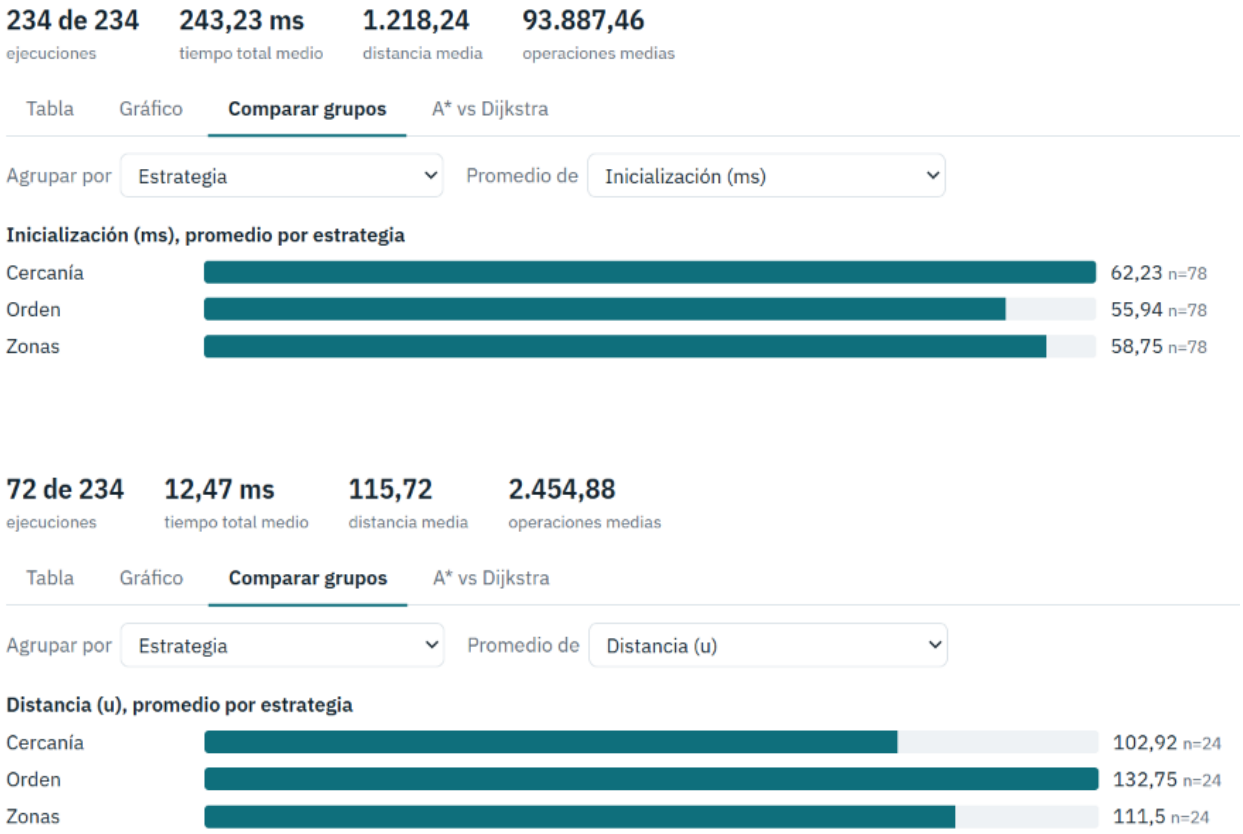
2. Misma distancia (A* vs Dijkstra)

Conclusión. La distancia es prácticamente idéntica entre algoritmos (razones cercanas a ×1,0).

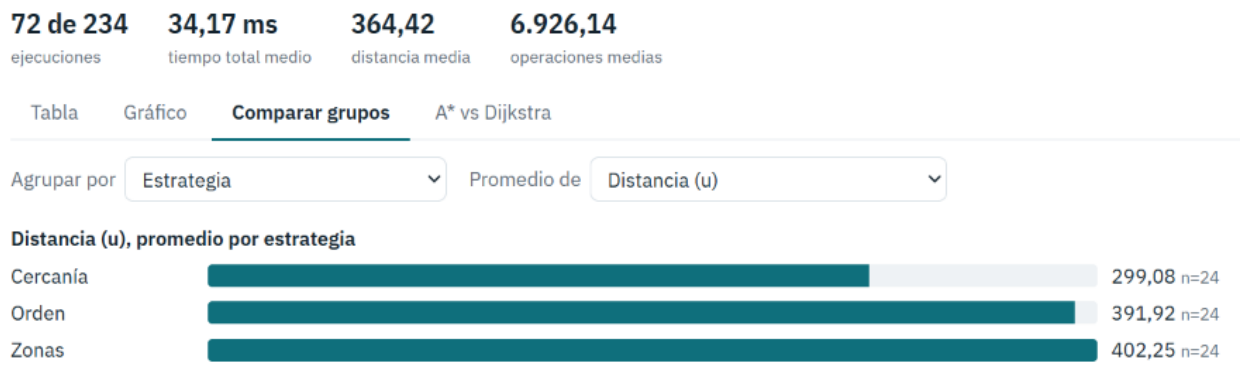


3. Mejor estrategia: cercanía

Conclusión. La estrategia de cercanía es la menor (o empata la menor) en 35 de los 39 escenarios y recorre en promedio 17 % menos que orden. Zonas recorre solo 2 % menos que orden y en 13 escenarios recorre más. El ahorro promedio de cercanía frente a orden es de 23 % (básica), 24 % (mediana) y 18 % (grande).



Escenarios básicos



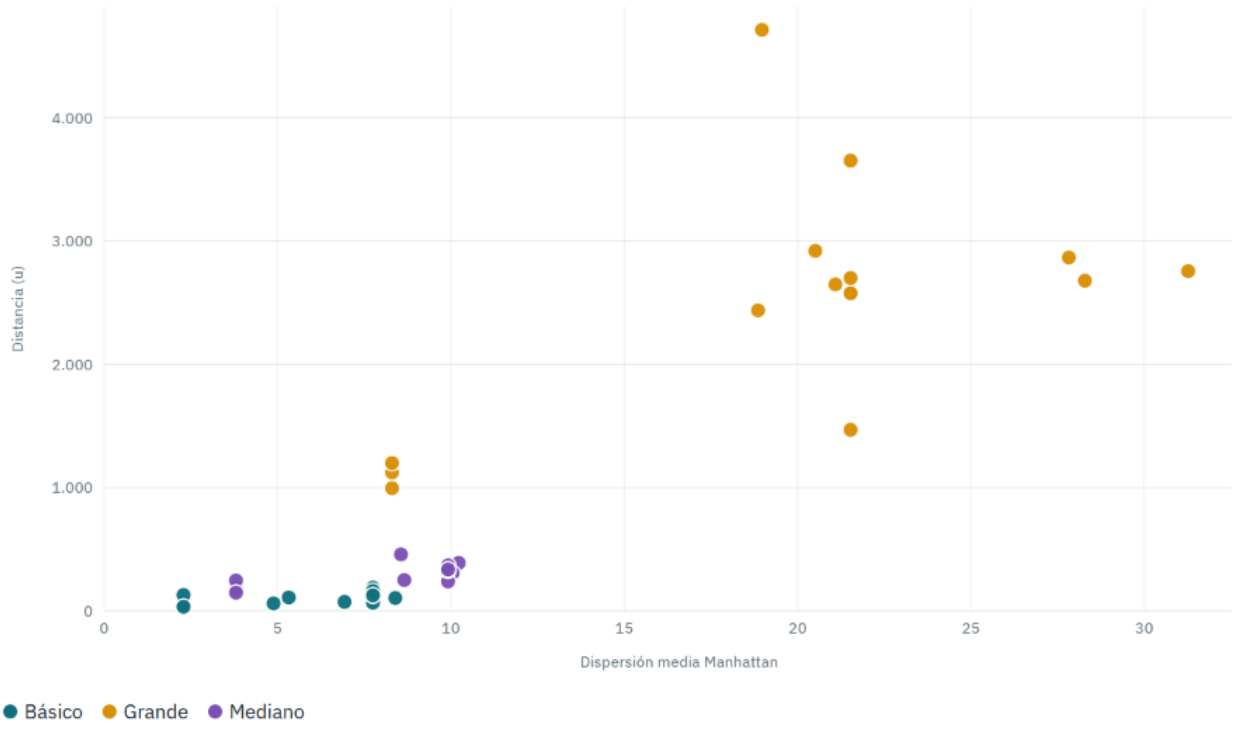
Escenarios medianos



Escenarios grandes

4. Productos concentrados contra dispersos

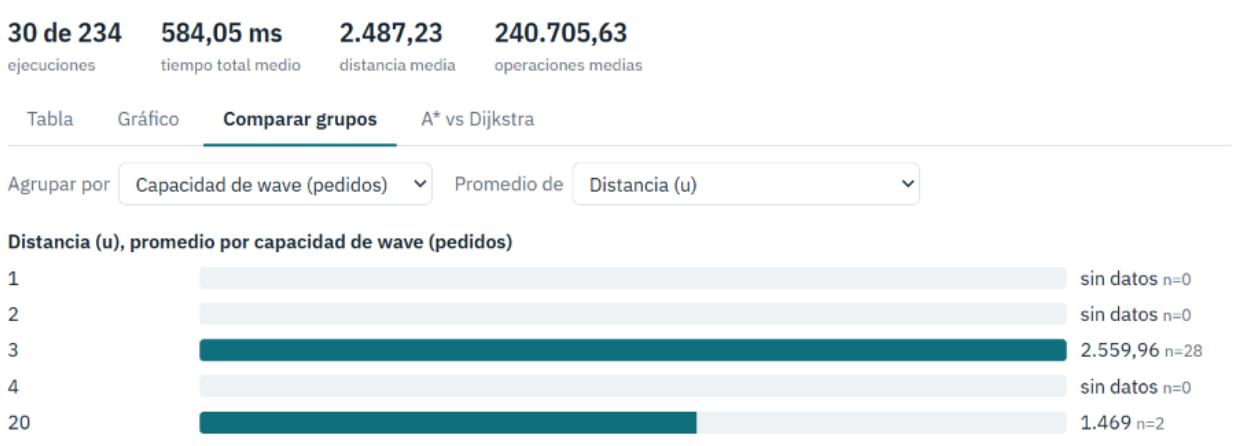
Conclusión. La ubicación de los productos pesa mucho: con productos dispersos y cercanía, la distancia es 14 % mayor en la escala básica, 83 % en la mediana y 129 % en la grande.



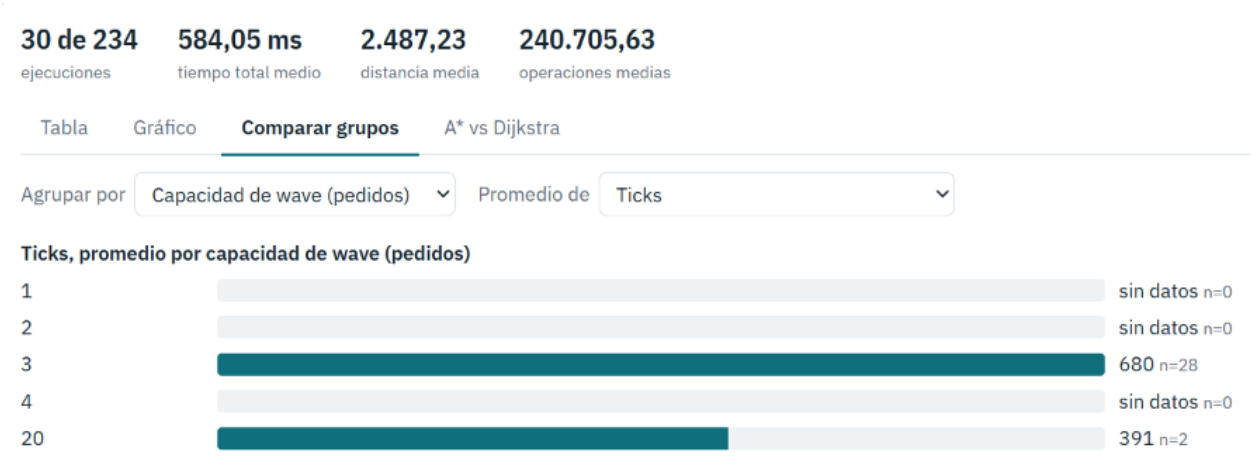
Escenarios con estrategia por cercanía

5. Capacidad de las waves

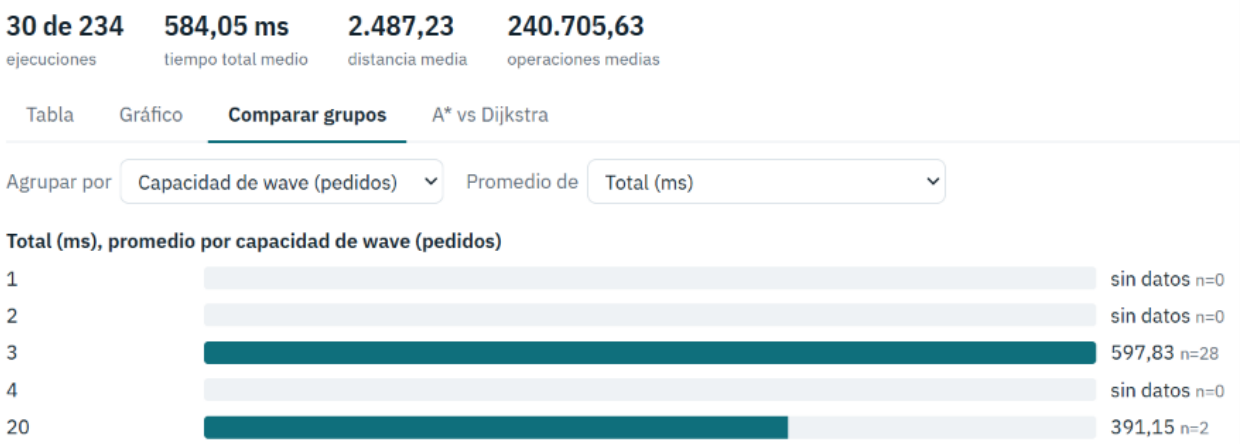
Conclusión. La capacidad de las waves es una palanca fuerte. En la escala grande, subir de 3 a 20 pedidos por wave reduce la distancia **43 %** (de 2576 a 1469), los ticks 42 % y el tiempo total 20 %. Bajar la capacidad a 5 unidades sube la distancia **42 %** (de 2576 a 3652) y el tiempo total un 57 %.



Escenarios grandes



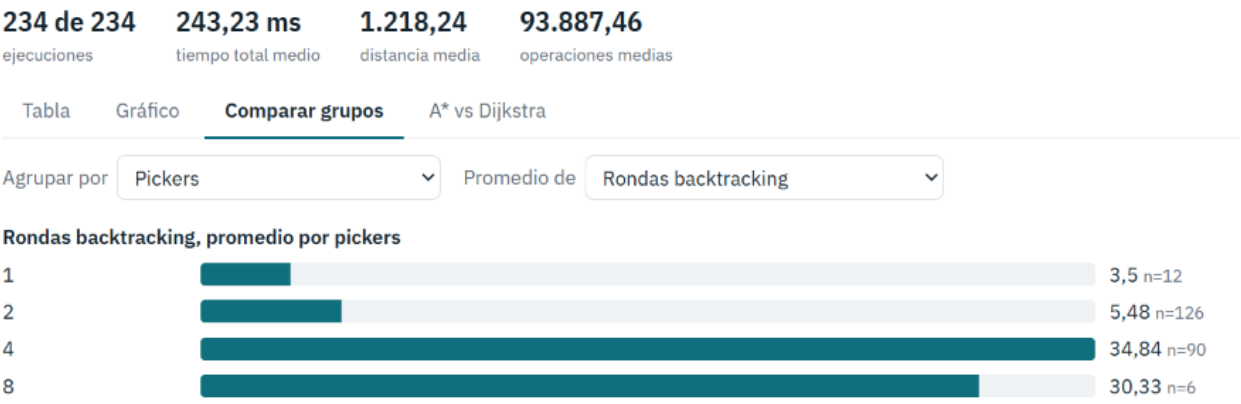
Escenarios grandes

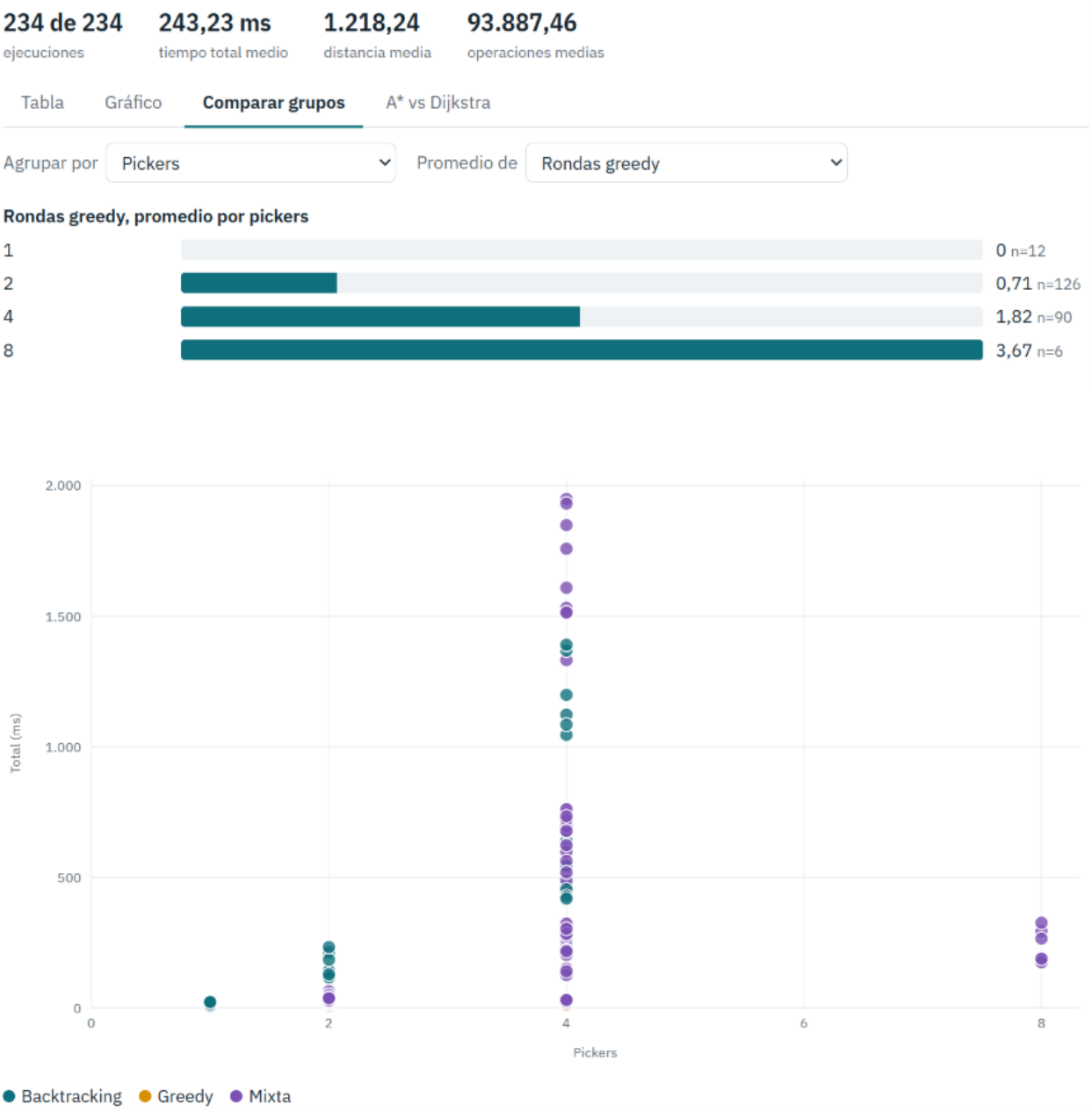


Escenarios grandes

6. Pickers

Conclusión. Con menos pickers se usa solo backtracking por lo que aumenta la ejecución total; con más pickers crecen las rondas greedy.





7. Layouts y pasillo bloqueado

Conclusión. Los layouts más grandes y complejos (2016 m² vs 990 m² del grande estándar) encarecen sobre todo el **cálculo** (tiempo total hasta 1,9 veces más), no tanto el recorrido. Un pasillo bloqueado deja 12 productos inaccesibles y el trabajo queda incompleto (6 ejecuciones, estado *trabajo incompleto*, 94 % de unidades).